Функции Excel для расчетов по схеме Бернулли

При расчетах вероятностей в схеме Бернулли в Excel используются как специализированные статистические функции, так и вспомогательные математические. Ниже приведен структурированный список с русскими названиями, синтаксисом и примерами.

Вспомогательные математические функции

Функция	Синтаксис	Назначение
СУММ	СУММ(диапазон)	Суммирование вероятностей
КОРЕНЬ	КОРЕНЬ(x)	Квадратный корень
СТЕПЕНЬ	СТЕПЕНЬ(x; y)	Возведение в степень
EXP	EXP(x)	Экспонента
ПИ	ПИ()	Число π
ФАКТР	ФАКТР(n)	Факториал
ЧИСЛКОМБ	ЧИСЛКОМБ(n; k)	Биномиальный коэффициент

Точный расчет по формуле Бернулли

Формула:

$$\mathrm{P}_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$

Функция	Синтаксис	Что возвращает
ЧИСЛКОМБ	ЧИСЛКОМБ(n; k)	Число сочетаний C_n^k
ФАКТР	ФАКТР(n)	Факториал $n!$
СТЕПЕНЬ	СТЕПЕНЬ(x; y)	x^y
БИНОМ.РАСП	БИНОМ.РАСП(k; n; p; ЛОЖЬ)	Вероятность ровно *k* успехов
БИНОМ.РАСП	БИНОМ.РАСП(k; n; p; ИСТИНА)	Вероятность $P(X \le k)$
БИНОМ.РАСП.ДИАП	БИНОМ.РАСП.ДИАП(n; p; k1; k2)	Вероятность $P(k_1 \le X \le k_2)$
БИНОМ.ОБР	БИНОМ.ОБР(n; p; альфа)	Наименьшее *k*, при котором $P(X \le k) \ge \alpha$

Пример. Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятность возможного появления трех бракованных деталей среди пяти отобранных.

```
=БИНОМ.РАСП(3; 5; 0,2; ЛОЖЬ)
=ЧИСЛКОМБ(5; 3) * СТЕПЕНЬ(0,2; 3) * СТЕПЕНЬ(0,8; 2)
```

Пример. Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятности возможного появления не более двух бракованных деталей среди пяти отобранных.

```
=БИНОМ.РАСП.ДИАП(5; 0,2; 0; 2)
=БИНОМ.РАСП(2; 5; 0,2; ИСТИНА)
```

Формула Пуассона

Формула:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m \cdot e^{-\lambda}}{m!} = P_m(\lambda) \qquad \lambda = np \le 10$$

Функция	Синтаксис	Что возвращает
ПУАССОН.РАСП	ПУАССОН.РАСП(k; λ; ЛОЖЬ)	Вероятность ровно *k* событий
ПУАССОН.РАСП	ПУАССОН.РАСП(k; λ; ИСТИНА)	Вероятность $P(X \le k)$
EXP	EXP(x)	e^x
ФАКТР	ФАКТР(k)	$k!$
СТЕПЕНЬ	СТЕПЕНЬ(λ; k)	λ^k

Пример. На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно 4 студентов?

```
=ПУАССОН.РАСП(4; 1825*1/365; ЛОЖЬ)
=СТЕПЕНЬ(1825*1/365; 4)*EXP(-1825*1/365)/ФАКТР(4)
```

Локальная формула Муавра – Лапласа

Формула:

$$P_n(m) \approx \frac{f(x)}{\sqrt{npq}} \qquad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \qquad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}.$$

Функция	Синтаксис	Что возвращает
НОРМ.СТ.РАСП	НОРМ.СТ.РАСП(x; ЛОЖЬ)	Плотность стандартного нормального распределения $f(x)$
КОРЕНЬ	КОРЕНЬ(x)	$\sqrt{x}$
СТЕПЕНЬ	СТЕПЕНЬ(x; y)	x^y
ПИ	ПИ()	π
EXP	EXP(x)	e^x

Пример. Найти вероятность того, что событие ***A*** наступит ровно 80 раз в 400 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,2.

```
=НОРМ.СТ.РАСП((80-400*0,2)/КОРЕНЬ(400*0,2*0,8); ЛОЖЬ)/ КОРЕНЬ(400*0,2*0,8)
```

Пример. Найти вероятность того, что событие ***A*** наступит ровно 300 раз в 400 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,8.

```
=НОРМ.СТ.РАСП((300-400*0,8)/КОРЕНЬ(400*0,8*0,2); ЛОЖЬ)/ КОРЕНЬ(400*0,8*0,2)
```

Интегральная формула Муавра – Лапласа

Формула:

$$P(a \le x \le b) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

где $\Phi(x)$ – функция распределения стандартного нормального закона; $x_1 = \dfrac{a-np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \dfrac{b-np}{\sqrt{npq}}$

Функция	Синтаксис	Что возвращает
НОРМ.СТ.РАСП	НОРМ.СТ.РАСП(x; ИСТИНА)	$\Phi(x)$ – интегральная функция стандартного нормального распределения
ГАУСС	ГАУСС(x)	Функция Лапласа $\Phi_0(x) = \Phi(x) - 0.5$
НОРМ.СТ.ОБР	НОРМ.СТ.ОБР(p)	Квантиль стандартного нормального распределения
НОРМ.РАСП	НОРМ.РАСП(x; μ; σ; ИСТИНА)	Функция распределения $N(\mu, \sigma^2)$
НОРМ.ОБР	НОРМ.ОБР(p; μ; σ)	Квантиль нормального распределения

Пример: Вероятность того, что деталь не прошла проверку ОТК равна 0,2. Найти вероятность того, что среди 400 случайно отобранных деталей окажутся непроверенными от 70 до 100 деталей.

```
=НОРМ.СТ.РАСП((100-400*0,2)/КОРЕНЬ(400*0,2*0,8); ИСТИНА)-НОРМ.СТ.РАСП((70-400*0,2)/КОРЕНЬ(400*0,2*0,8); ИСТИНА)
```

или через функцию Лапласа:

```
=ГАУСС((100-400*0,2)/КОРЕНЬ(400*0,2*0,8))-ГАУСС((70-400*0,2)/КОРЕНЬ(400*0,2*0,8))
```

Важные замечания

1. **Функция Гаусса** $f(x)$ вызывается как **НОРМ.СТ.РАСП(x; ЛОЖЬ)**.
2. **Функция Лапласа** $\Phi_0(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ реализована как **ГАУСС(x)** или **НОРМ.СТ.РАСП(x; ИСТИНА)-0,5**.
3. **Интегральная функция** $\Phi(x)$ стандартного нормального закона – это **НОРМ.СТ.РАСП(x; ИСТИНА)**.